北海道大学 大学院情報科学院
メディアネットワークコース入学試験
令和 6 年 8 月 27 日 13:00－15:00
専 門 科 目 2

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計（計時機能のみのもの），特に指示があったもののみである.
- 携帯電話等の電子機器類は電源を切りかばん等にしまうこと．試験時間中にこれらを身につけていた場合や手に持っていた場合は不正行為となることがあるので注意すること.
- 問題紙は回収しない．裏へ続く と記載がある場合は，裏面にも問題が記載されているので注意すること.
- 問題 1 ～ 4 の計４問から2問を選択し解答すること．また，その選択した問題番号を，別紙の問題番号選択用紙に〇で記入すること．問題番号選択用紙は，試験終了後に回収する.
- 問題ごとの専用の解答用紙を使用すること．解答用紙に受験番号の誤記，記入もれがないか，十分に確かめること． 裏へ続く と記載がある場合は，裏面も使用するので注意すること.
- 草案紙は回収しない.

問題紙	４枚（表紙と白紙を除く） 1 画像処理，2 言語メディア理解論， 3 通信システム，4 光・電波理論
問題番号選択用紙	１枚
解答用紙	４枚
草案紙	２枚

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

1　画像処理

1－1 静止画像および動画像の色数とデータ量について以下の問題に答えなさい．

（1）各画素の R，G，B 成分をそれぞれ 2 ビットで表した場合，表現できる色数を答えなさい．

（2）サイズが 300×200 画素のカラーの静止画像のデータ量をビットを単位として答えなさい．ただし，各画素の R，G，B 成分はそれぞれ 8 ビットで表されるものとする．

（3）1 フレームが 600×500 画素で，フレームレートが 10 fps のカラーの動画像が与えられたとき，1 分間のデータ量をビットを単位として答えなさい．ただし，各画素の R，G，B 成分はそれぞれ 8 ビットで表されるものとする．

1－2 サイズが $X \times Y$ 画素である画像 f の画素値を $f(x,y)$ $(x = 0, 1, \cdots, X-1; y = 0, 1, \cdots, Y-1)$ とする．また，画像 f の離散フーリエ変換を次式のように定義する．

$$F(u,v) \quad = \quad \frac{1}{XY} \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} f(x,y) e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{X}+\frac{vy}{Y}\right)}$$

ただし，$f(x,y)$ は実数値とし，$j = \sqrt{-1}$ とする．

（1）サイズが $X \times Y$ 画素である画像 g が与えられ，その画素値が $g(x,y) = af(x,y)$ と与えられるとき，そのフーリエ変換 $G(u,v)$ を，a および $F(u,v)$ を用いて表しなさい．ただし，a は実数の定数である．

（2）画像 f の自己相関関数を

$$R_f(\tau_x, \tau_y) \quad = \quad \frac{1}{XY} \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} f(x,y) f(x+\tau_x, y+\tau_y)$$

と定義する．ただし，$x + \tau_x \geq X$ のとき，$x + \tau_x$ は $x + \tau_x - X$ で置き換えられるものとする．また，$y + \tau_y \geq Y$ のとき，$y + \tau_y$ は $y + \tau_y - Y$ で置き換えられるものとする．ここで，自己相関関数 $R_f(\tau_x, \tau_y)$ のフーリエ変換を

$$P(u,v) \quad = \quad \frac{1}{XY} \sum_{\tau_x=0}^{X-1} \sum_{\tau_y=0}^{Y-1} R_f(\tau_x, \tau_y) e^{-j2\pi\left(\frac{u\tau_x}{X}+\frac{v\tau_y}{Y}\right)}$$

と定義する．このとき，$P(u,v) = F(u,v)F^*(u,v)$ となることを示しなさい．ただし，$F^*(u,v)$ は $F(u,v)$ の複素共役である．

裏へ続く

1 – 3 画像 h が与えられ，その階調数が N であるとき，画素値が I_n $(n = 1, 2, \cdots, N)$ となる確率が $P(I_n)$ であるとする．ここで，画像 h の画素値に関する平均 μ_h，分散 σ_h^2，およびエントロピー E_h をそれぞれ以下のように定義する．

$$
\begin{aligned}
\mu_h &= \sum_{n=1}^{N} I_n P(I_n) \\
\sigma_h^2 &= \sum_{n=1}^{N} (I_n - \mu_h)^2 P(I_n) \\
E_h &= -\sum_{n=1}^{N} P(I_n) \log_2 P(I_n)
\end{aligned}
$$

今，画像 h の階調数 N が 4 であり，画素値 $I_n (n = 1, 2, 3, 4)$ とその確率 $P(I_n)$ が表 1 のように与えられているとする．

表 1: 画素値 I_n とその確率 $P(I_n)$ の関係

n	1	2	3	4
画素値 I_n	1	2	3	4
確率 $P(I_n)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$

このとき，以下の問題に答えなさい．

（1）表 1 より，平均 μ_h を求めなさい．

（2）表 1 より，分散 σ_h^2 を求めなさい．

（3）表 1 より，エントロピー E_h を求めなさい．

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

２　言語メディア理解論

２－１　図 2-1 は一般的な音声対話システムの処理の流れを示している．以下の設問に解答しなさい．

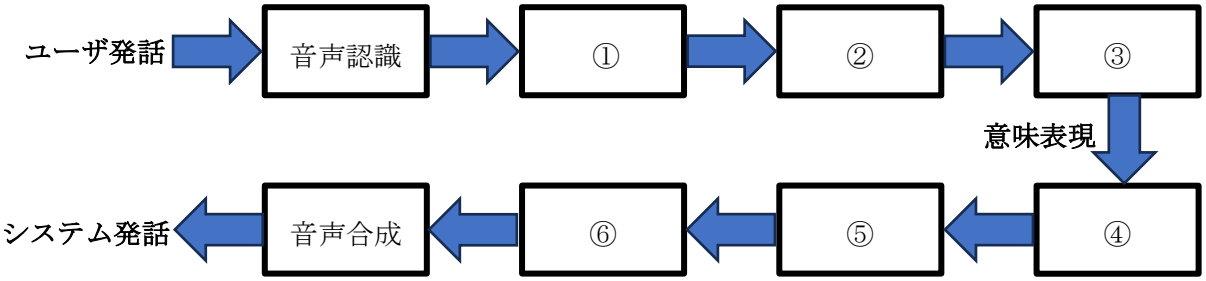


図 2-1

（１）　図 2-1 の①～⑥に当てはまる処理を下の選択肢群より選んで記号で答えなさい．
選択肢群：
(A) 構文解析，(B) 文脈解析，(C) 発話文生成，
(D) 形態素解析，(E) 意味解析，(F) 対話制御

（２）　図 2-1 の③から出力される意味表現形式には，どのようなものが考えられるか．
一般的な意味表現形式について２種類を挙げ，その名称と特徴を述べなさい．

２－２　「長い髪の少女の父親」という文を係り受け解析した場合，一般的に図 2-2 の(A)，(B)の二つのパターン解釈が考えられる．日本語の構文（構造）的な観点から，(A)，(B)どちらを優先度の高い候補にするか選び，その優先理由も述べなさい．

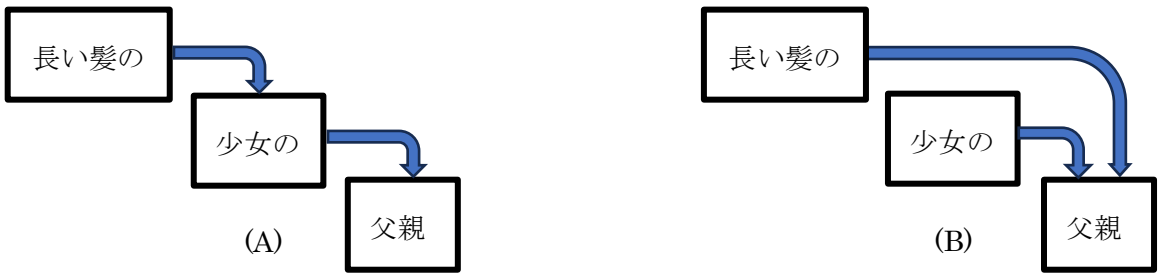


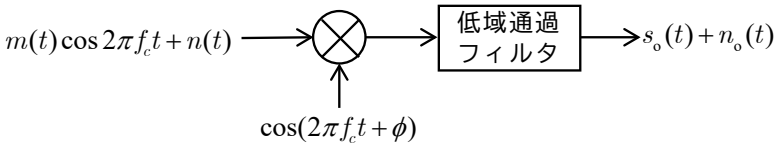
図 2-2

２－３　形態素解析に関する以下の設問に解答しなさい．
（１）　英語における形態素解析の特徴とその難しさを述べなさい．
（２）　日本語における形態素解析の特徴とその難しさを述べなさい．

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

3　通信システム

3－1　下図に示すように，変調信号 $m(t)$ により DSB 変調された信号 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ に狭帯域雑音 $n(t)$ が加わった波形を，位相オフセット ϕ $(0 < \phi < 2\pi)$ が存在する局発搬送波 $\cos(2\pi f_c t + \phi)$ を用いて同期検波する．ここで $m(t)$ の平均電力を M とする．なお，f_c は搬送波周波数，t は時刻である．



狭帯域雑音 $n(t)$ は，低域同相成分 $x(t)$ と低域直交成分 $y(t)$ を用いて，以下の式で表せる．

$$n(t) = x(t)\cos 2\pi f_c t - y(t)\sin 2\pi f_c t$$

ここで，$n(t)$ および $x(t)$ と $y(t)$ の平均電力は N とする．

図の低域通過フィルタは，$m(t)$, $x(t)$，$y(t)$ の最大の周波数成分 f_m $(f_m \ll f_c)$ 以下の信号は歪なく通過させ，f_m より高い周波数成分を完全に抑圧する．

このとき，以下の問に答えよ．

（1）低域通過フィルタ出力の信号成分 $s_{\mathrm{o}}(t)$ を求めよ．

（2）低域通過フィルタ出力の雑音成分 $n_{\mathrm{o}}(t)$ を求めよ．

（3）$s_{\mathrm{o}}(t)$ と $n_{\mathrm{o}}(t)$ の平均電力 S_{o} と N_{o} をそれぞれ求めよ．

（4）ϕ の変動に対して検波器出力での SN 比の最大値と最小値を求めよ．その際，それぞれの位相オフセット ϕ の条件も示せ．

3－2　2 進信号の伝送について，以下の変調を行う．

$$\begin{cases} \text{符号 1（マーク）のとき} & s_1(t) = A\cos 2\pi f_c t \\ \text{符号 0（スペース）のとき} & s_0(t) = 0 \end{cases}$$

なお，A は搬送波の振幅で正の実定数，f_c は搬送波周波数，t は時刻である．このとき，以下の問に答えよ．

（1）このようなディジタル変調方式は何と呼ばれているか．

（2）符号 1101 を送信し，受信機で包絡線検波を行った．検波器の入力と出力の波形を図示せよ．なお，送信波の低域パルス幅 T は $T \gg \dfrac{1}{f_c}$ であり，雑音は無視してよい．

（3）狭帯域雑音を考慮した際，マークおよびスペース伝送のときの受信包絡線の標本値 R の確率密度関数 $p_1(R)$ および $p_0(R)$ は仲上－ライス分布およびレイリー分布となり，それぞれ，$p_1(R) = \dfrac{R}{N}\exp\left(-\dfrac{R^2+A^2}{2N}\right) I_0\left(\dfrac{AR}{N}\right)$ および $p_0(R) = \dfrac{R}{N}\exp\left(-\dfrac{R^2}{2N}\right)$ で表せる．ただし，N は雑音の平均電力，$I_0(x)$ は第 1 種 0 次変形ベッセル関数である．このとき，誤り率を最小にする符号判定のスレショルド R_{T} を解答用紙の図に示せ．さらに，判定誤りとなる領域を図に示せ．

（4）（3）で示した判定誤りのうち，スペースをマークに誤る確率を，スレショルド R_{T} と雑音の平均電力 N を用いた式で表せ．

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

4　光・電波理論

４－１ 図 4–1 に示すように，特性抵抗が R_c，位相定数が β の無損失伝送線路にインピーダンスが Z_L の負荷と，内部抵抗が R_c の正弦波交流電源が接続されている．電源から負荷へ向かう方向に z 軸を設定し，負荷の位置を $z=0$ とすると，伝送線路上の位置 z における電圧のフェーザ表示 $V(z)$と電流のフェーザ表示 $I(z)$はそれぞれ次式①と②のように与えられる．

$$V(z)=V_i e^{-j\beta z}+V_r e^{j\beta z} \qquad ①$$

$$I(z)=\frac{V_i}{R_c}e^{-j\beta z}-\frac{V_r}{R_c}e^{j\beta z} \qquad ②$$

ここで，V_i と V_rはそれぞれ負荷の位置（$z=0$）における入射波の複素電圧と反射波の複素電圧であり，これらの絶対値 $|V_i|$ 及び $|V_r|$ は波高値であるものとする．また，$j=\sqrt{-1}$ である．更に，負荷の両端に生じる電圧のフェーザ表示が V_L であって，負荷に流れる電流のフェーザ表示が I_L であるものとする．このとき，以下の設問に答えなさい．

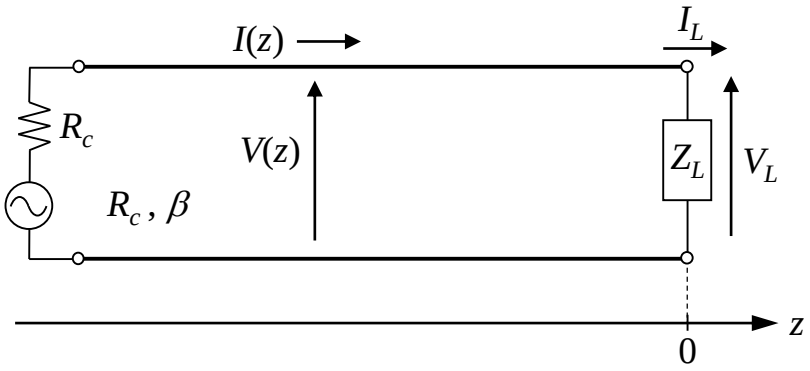


図 4–1

（１） V_i と V_rはそれぞれ次式③と④のように表されることを示しなさい．

$$V_i=\frac{V_L+R_cI_L}{2} \qquad ③$$

$$V_r=\frac{V_L-R_cI_L}{2} \qquad ④$$

（２） 負荷の位置（$z=0$）における電圧反射係数Γは次式⑤で与えられることを示しなさい．

$$\Gamma=\frac{Z_L-R_c}{Z_L+R_c} \qquad ⑤$$

（３） 負荷に伝達される時間平均電力 P_{av} は次式⑥で与えられることを示しなさい．

$$P_{av}=\frac{1}{2}\frac{|V_i|^2}{R_c}\left(1-|\Gamma|^2\right) \qquad ⑥$$

（４） 特性抵抗と負荷のインピーダンスがそれぞれ $R_c=50\,\Omega$, $Z_L=50-j50\,\Omega$である場合について，負荷の位置における電圧反射係数Γの値を求めなさい．

（５） 特性抵抗 R_c と負荷のインピーダンス Z_L が前問（４）の値に等しく，$|V_i|=25$V である場合について，負荷に伝達される時間平均電力の値を求めなさい．

裏へ続く

４－２ 図 4–2 に示すように，コアの屈折率が n_1，基板の屈折率が n_2，クラッドの屈折率が n_3，コアの厚さが $2a$（コア中心が $y=0$）の三層誘電体導波路（コア–基板境界およびコア–クラッド境界に垂直な方向が y，伝搬方向が z）において，角周波数 ω で振動する平面波がコアと基板の境界およびコアとクラッドの境界で全反射を繰り返して伝搬しているとき以下の問いに答えなさい．ただし，$n_1 > n_2 \geq n_3$ であり，真空の誘電率，および透磁率はそれぞれ ε_0，μ_0 であり，z 方向の伝搬定数を β とする．

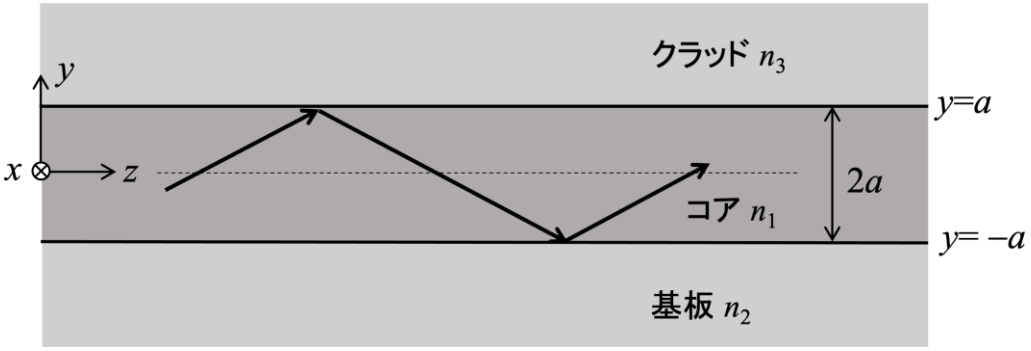


図 4–2

（１） コア内における y 方向の位相定数を ξ，基板内における y 方向の減衰定数を η，クラッド内における y 方向の減衰定数を ζ とすると，ξ , η , ζ は，導波路の屈折率，および β，ω，ε_0，μ_0 を用いてそれぞれどのように与えられるかを答えなさい．

（２） この三層誘電体導波路を伝搬する TE モード（yz 面に垂直な電界成分をもつ平面波）の x 方向の電界成分の電界分布 $E_x(y,z)$ は，コア内における y 方向の位相定数 ξ，基板内における y 方向の減衰定数 η，およびクラッド内における y 方向の減衰定数 ζ を用いて次式⑦で与えられる．

$$E_x(y,z)=\begin{cases} A\cos(\xi a-\phi)\exp[-\zeta(y-a)]\exp(-j\beta z) & (y\geq a) \\ A\cos(\xi y-\phi)\exp(-j\beta z) & (-a\leq y\leq a) \\ A\cos(\xi a+\phi)\exp[\eta(y+a)]\exp(-j\beta z) & (y\leq -a) \end{cases} \qquad ⑦$$

ここで，A はモード振幅であり，ϕ は電磁界分布を定める位相である．このとき，TE モードの z 方向の磁界成分の磁界分布 $H_z(y,z)$ を求めなさい．

（３） コア–基板境界およびコア–クラッド境界における電磁界が満たすべき境界条件から，この三層誘電体導波路を伝搬する TE モードの伝搬定数 β を求めるための分散方程式を導出しなさい．

（４） 式⑦における位相 ϕ を求めるための方程式を導出しなさい．

（５） この三層誘電体導波路において$n_2 = n_3$のとき，TE モードに対して単一モード導波路となるための波長の条件を求めなさい．